

Comparativo de Plataformas — Hostinger vs Azure

Projeto: Dashboard interno WBM Technology **Data:** 31 de março de 2026 **Versão:** 2.0 — IoT como requisito de negócio

1. Contexto

Os produtos da WBM **dependem de IoT para funcionar**. Isso significa que a infraestrutura de IoT não é opcional — é parte do produto entregue ao cliente. Toda decisão de plataforma precisa considerar IoT como requisito central, não como evolução futura.

O dashboard WBM precisa de um servidor backend com três funções:

1. **Proxy OMIE** — intermediar chamadas entre o frontend e a API do OMIE (obrigatório: o OMIE bloqueia chamadas diretas do browser via CORS)
2. **Autenticação dos usuários** — controlar o acesso ao dashboard
3. **IoT** — receber, processar e armazenar dados dos sensores industriais dos produtos WBM

Situação atual de custos

Item	Quem paga	Custo
Hostinger (compartilhado Business)	Desenvolvedor (pessoal)	\$16,99/mês
Firebase Hosting (frontend)	—	\$0/mês

Problema: a infraestrutura que sustenta o produto da empresa está sendo paga pelo desenvolvedor. Isso precisa ser corrigido — o custo de infraestrutura é responsabilidade da empresa.

2. Por que o Hostinger Compartilhado Atual Não Atende

O plano atual da Hostinger (hospedagem compartilhada Business) **não suporta IoT**:

Requisito	Hostinger Compartilhado
Proxy OMIE	☑ Funciona
MQTT broker para sensores	× Impossível
Portas customizadas (1883, 8883)	× Só HTTP/HTTPS
Docker	×
Acesso root / instalação de software	×
IP dedicado	×

O Hostinger compartilhado resolve o OMIE, mas é uma solução sem futuro para o caso da WBM.

3. As Opções

Opção A — Hostinger VPS (KVM)

A Hostinger oferece servidores VPS com acesso root completo, Docker e IP dedicado. Suporta broker MQTT (Eclipse Mosquitto) com documentação oficial.

Plano	CPU	RAM	SSD	Custo renovação
KVM 1	1 core	4 GB	50 GB	\$11,99/mês
KVM 2	2 cores	8 GB	100 GB	\$14,99/mês

O que roda no VPS Hostinger:

Serviço	Suporte
Proxy OMIE (Laravel ou Node.js)	☐
Broker MQTT (Mosquitto via Docker)	☑ Documentado oficialmente
Gateway Modbus → MQTT	☐ Qualquer software Linux
Banco de dados (MySQL, PostgreSQL)	☐
IP dedicado para os dispositivos IoT	☐
Escalabilidade	Limitada — servidor fixo

Limitação principal: servidor único. Se o broker MQTT cair, os produtos dos clientes param de funcionar. Não tem redundância automática.

Opção B — Microsoft Azure *(recomendado para IoT de negócio)*

Plataforma de nuvem com serviços dedicados para IoT industrial. Diferente de um VPS, o Azure IoT Hub é um serviço gerenciado — a Microsoft garante a disponibilidade, não você.

Serviço Azure	Função	Free Tier
Azure IoT Hub	Recebe dados dos dispositivos IoT	8.000 msg/dia grátis
Azure Functions	Proxy OMIE + processamento de eventos	1.000.000 exec/mês grátis
Azure IoT Central	Dashboard IoT pronto	2 dispositivos grátis
Azure Stream Analytics	Alertas e análise em tempo real	—
Azure Storage	Histórico dos dados dos sensores	~\$0,02/mês

Custo estimado para fase inicial:

Serviço	Uso	Custo
IoT Hub (Free tier)	até 8.000 msg/dia	\$0/mês

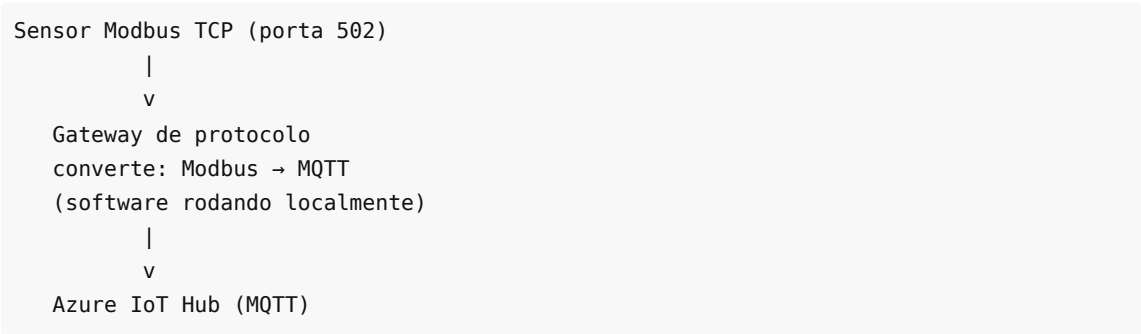
Azure Functions	~15.000 exec/mês	\$0/mês
Storage	< 1 GB	~\$0,02/mês
Total		< \$1/mês

Ao crescer (mais dispositivos, mais mensagens), o custo escala gradualmente conforme o uso real — sem pagar por capacidade ociosa.

4. Modbus no Azure — O que Saber

O Azure IoT Hub **não fala Modbus nativamente** — suporta apenas MQTT, AMQP e HTTPS. O módulo oficial da Microsoft para Modbus foi **arquivado em outubro de 2023** e não recebe mais suporte.

Arquitetura necessária para sensores Modbus



Opções de gateway Modbus → MQTT

Gateway	Tipo	Custo
HiveMQ Edge	Software, instala no servidor local	Gratuito (community)
ESP32 com firmware customizado	Microcontrolador	~R\$ 50 por unidade
Raspberry Pi	Mini-computador local	~R\$ 300 por unidade
Conversores industriais	Hardware dedicado	R\$ 500–3.000 por unidade

Recomendação da Microsoft

Para novos projetos, a Microsoft recomenda o protocolo **OPC-UA** em vez de Modbus. Se os sensores ainda estão sendo especificados, optar por equipamentos com MQTT ou OPC-UA nativos elimina a necessidade do gateway e simplifica toda a arquitetura.

5. Comparativo Direto

Critério	Hostinger Compartilhado (atual)	Hostinger VPS KVM 1	Azure
----------	---------------------------------	---------------------	-------

Proxy OMIE	☐	☐	☐
MQTT broker para IoT	×	☐	☐
Modbus gateway	×	☐	×
IP dedicado	×	☐	☐
Docker	×	☐	☐
Redundância / alta disponibilidade	×	×	☐
Escalabilidade automática	×	×	☐
Alertas IoT em tempo real	×	Manual	☐ Stream Analytics
Histórico de dados dos sensores	×	Manual	☐ Azure Storage
Custo mensal	\$16,99 (bolso dev)	\$11,99 (bolso dev)	< \$1 (empresa paga)
Quem deve pagar	Empresa	Empresa	Empresa
Complexidade de configuração	Baixa	Média	Média/Alta

6. Recomendação

IoT é produto — infraestrutura é custo da empresa

Se os produtos da WBM dependem de IoT para funcionar, a infraestrutura que sustenta isso **é um custo de negócio**, não custo do desenvolvedor. O primeiro passo é corrigir isso.

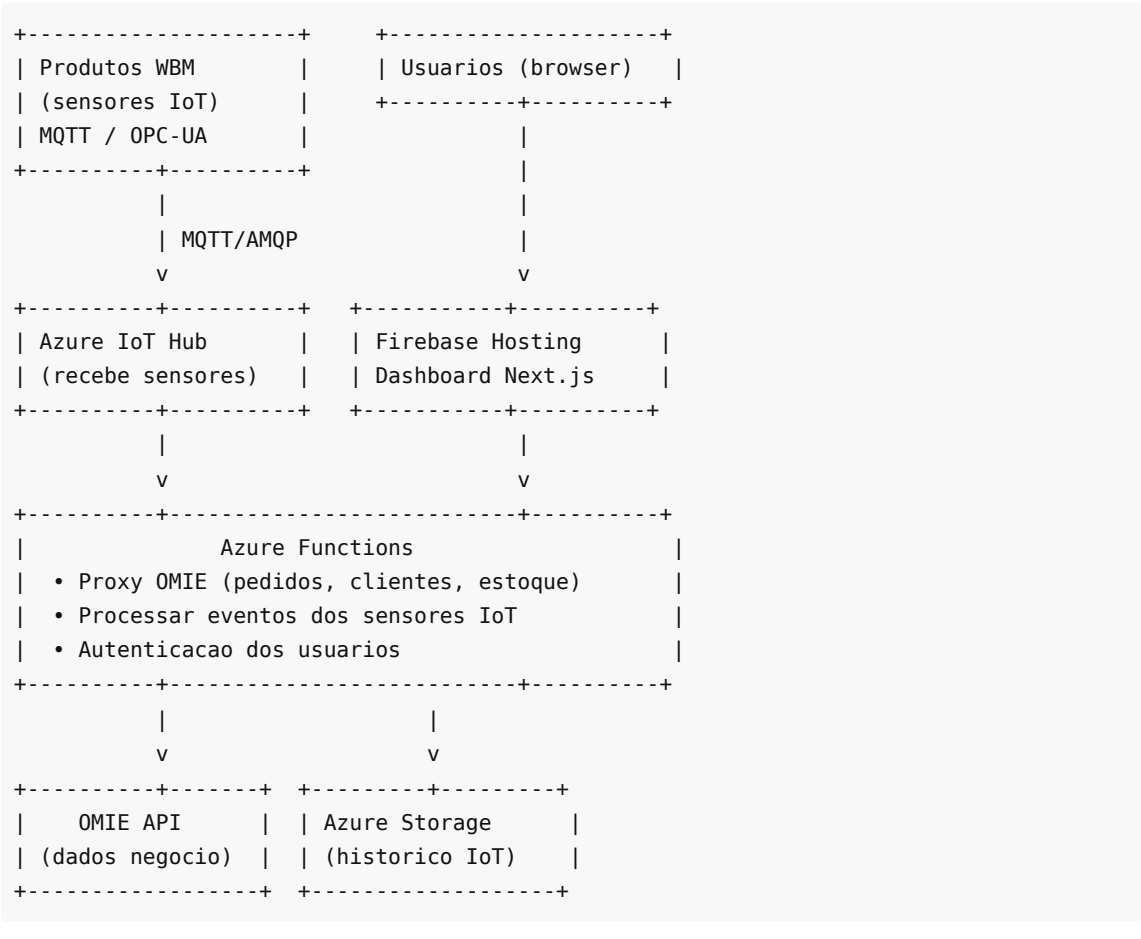
Recomendação: Microsoft Azure

Motivo	Detalhe
IoT é o core do negócio	Azure IoT Hub é serviço gerenciado — a Microsoft garante a disponibilidade
Custo < \$1/mês	Dentro do free tier para o volume inicial
Escala conforme os clientes crescem	Sem trocar de plataforma
Empresa assume o custo	Cartão de crédito da empresa no cadastro Azure
Proxy OMIE incluído	Azure Functions substitui o Hostinger

O que fazer com o Hostinger atual

Ao migrar para Azure, o Hostinger compartilhado pode ser **cancelado** — o Azure Functions assume o proxy OMIE sem custo adicional.

7. Arquitetura Recomendada



8. Próximos Passos

Prioridade	Ação	Responsável
1	Empresa cria conta Microsoft Azure com cartão da empresa	WBM
2	Definir protocolo dos sensores (Modbus TCP, MQTT, OPC-UA?)	WBM + Dev
3	Migrar proxy OMIE do Hostinger para Azure Functions	Dev
4	Configurar Azure IoT Hub para receber dados dos sensores	Dev
5	Cancelar Hostinger compartilhado	WBM / Dev
6	Integrar dados IoT no dashboard	Dev

